

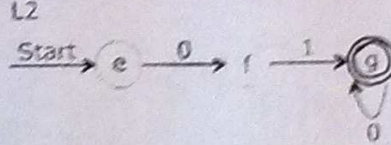
Sınav Cümlesi:

İmza

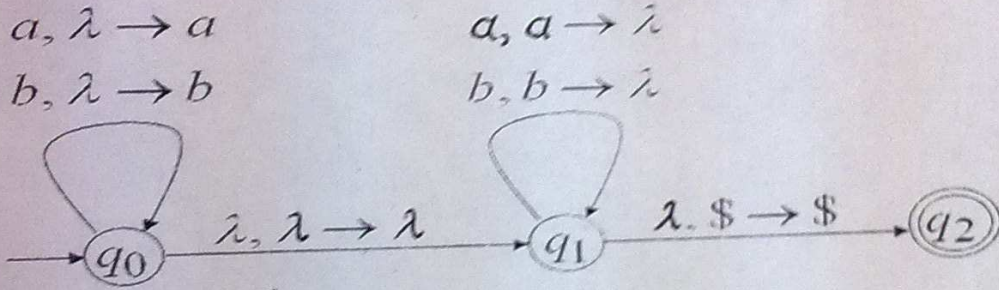
Soru 1. a) Bir aritmetik ifadede iç içe (maximum üç derinlikli) dengeli parantez dizilimini tanıyan bir DFA tasarlayınız. (5 p)

b) 5 ile bölümünden kalanı 0 olan sayıları ifade eden ikili sayı katarlarını tanıyan NFA'yı çiziniz. (10p)

Soru 2. L2 dilini tanıyan NFA aşağıdaki gibi verilmiştir. L2'nin tümleyenini tanıyan NFAYı çiziniz. (10p)



Soru 3. Aşağıdaki makinenin tanıdığı dil yazınız. Cevabınızı açıklayınız. (10p)



4.a) Aşağıdaki grameri CNF'ye dönüştürünüz. (8p)

$A \rightarrow BAB \mid B \mid \Lambda$
 $B \rightarrow 00 \mid \Lambda$

4.b) Aşağıdaki grameri GNF'ye dönüştürünüz. (7p)

$A_1 \rightarrow A_2 A_2 \mid a$
 $A_2 \rightarrow A_1 A_2 \mid b$

Soru 5. $L = \{w w \mid w \in \Sigma^*\}$ dilini tanıyan bir PDA tasarlayınız. Çizilen PDA deterministik midir, açıklayınız. (10p)

Soru 6. $L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}$ kümesini tanıyan bir makine (otomat) çiziniz. Yönteminizi açıklayınız. (20p)

Soru 7.

a) Aşağıdaki gramere eşdeğer ve birim türetme kuralı içermeyen bir gramer yazınız. (5p)

$A \rightarrow aA \mid a \mid B$
 $B \rightarrow bB \mid b \mid C$
 $C \rightarrow c$

b) Aşağıdaki gramere eşdeğer ve yok edilebilir değişken içermeyen bir gramer yazınız (5p)

$S \rightarrow AB$
 $B \rightarrow bB \mid \lambda$
 $A \rightarrow aA \mid \lambda$

c) Aşağıdaki grameri eşdeğer ve en sade bir gramer yazınız. (5p)

$S \rightarrow AB \mid \lambda$
 $A \rightarrow aA \mid a$
 $C \rightarrow cC \mid c$

1. Soru 7 soru kağıdının arkasına yapılacaktır.

2. Sorular hakkında hiçbir açıklama istemeyiniz ve süre **90** dakikadır.

Name :
Surname :
No :
Signature :

DATA COMMUNICATION
2010-2011 Term, Final Exam

10.01.2011

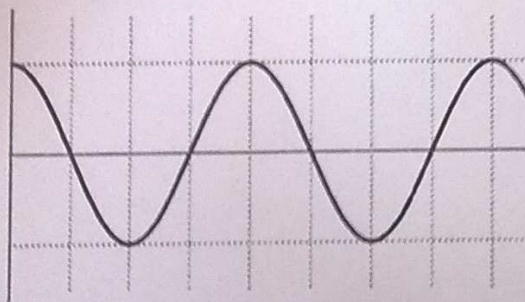
Question-1: (25 p)

- For data stream 1011001 ($d_7 \dots d_1$), find the hamming coded data will be sent.
- Data stream, coded by (7,4) hamming and received is 10010100101 ($d_7 \dots p_1$).
 - Check that if there is an error or not.
 - If there is an error find that which bit is in error, correct it.
 - Remove the check bits and write the data.

Question-2: (30 p)

- The generator function is $G(x) = x^3 + x^2 + 1$, find the data stream will be sent if data is 11110101. Then code the data stream with Differential Manchester
- The generator function is $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ and the received data stream with CRC is 111101011. Find that if there is an error or not (Show, why there is an error or not).

Question-3: (10 p)



In figure, each division for vertical (y) axis is 10 V and each division for horizontal (x) axis is 5 msec.

- Find frequency, period and phase angle of signal.
- Write the equation of signal in sinus form.

Question-4: (20 p)

There are 4 digital data source that use **equally divided** same satellite transmission medium multiplexed by FDM. Satellite transmission medium has a 1000 kbps channel capacity. Source-1, Source-2, Source-3 and Source-4 have a data rate of 1500 kbps, 1000 kbps, 2000 kbps and 750 kbps respectively. Configure the system.

Question-5: (15 p)

What are the ARQ-Automatic Repeat Request protocols. Write their names and explain them.

İşaretler ve Sistemler Final Sınavı

1(a). $x(n) = (0.7^n + 4).u(n)$ işaretinin z -dönüşümünü yakınsaklık bölgesi ile birlikte bulunuz.(Not: z dönüşümü ve özellikleri kullanılacak).

1(b). Doğrusal zamanla değişmeyen bir sistemin impuls cevabı $h(n) = \delta(n-2)$ iken, bu sistemi $x(n) = (0.4)^n .u(n)$ giriş işareti uygulandığında $y(n)$ sistem çıkışının z dönüşümünü yakınsaklık bölgesi ile birlikte bulunuz.(Not: z dönüşümü ve özellikleri kullanılacak)

2(a). Aşağıda verilen z dönüşümünün tersini basit kesirlere ayırarak bulunuz.

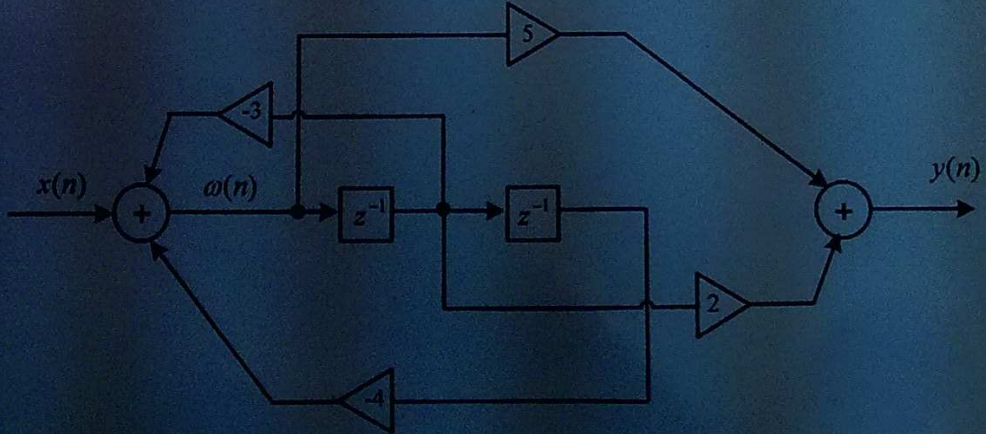
$$E(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z - e^{-aT})}$$

2(b). Rezidü teoremini kullanarak $E(z) = \frac{-z}{(z-1)(z-2)}$ nin ters z dönüşümünü bulunuz.

3(a). Fark denklemi $y(n) = -0.3x(n) + 0.3y(n-1) + 0.3y(n+1)$ ifadesi ile tanımlanan DZD bir sistemin $H(z)$ transfer fonksiyonunu bulunuz.

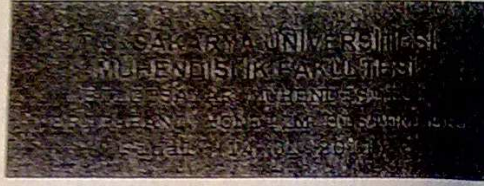
3(b). DZD bir sistemin transfer fonksiyonu $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{5 + 2z^{-1}}{1 + 3z^{-1} + 4z^{-2}}$ olarak verildiğine göre bu sistemin fark denklemini bulunuz.

3(c). Aşağıdaki şekilde blok diyagramı verilen sistemin $H(z) = Y(z)/X(z)$ transfer fonksiyonunu bulunuz.



Süre 75 dakikadır. Başarılar.

Hexap makinesi kullanmak serbesttir (cep telefonu hariç).



Adı Soyadı : Çağrı EREK
No : 6080110003
İmza : *Ç. Ere*

1. Aşağıdaki Yemek Tarifleri Veritabanının varlık-ilişki diyagramını çiziniz (30 P).

Yemek tarifleri veritabanı: Yemek tariflerini saklayacak bir veritabanı tasarlayınız. Bu veritabanında yemek tarifleri tutulacaktır. Her yemeğin adı, hangi şehire ait olduğu, toplam kalorisi, ve türü tutulmalıdır. Toplam kalori malzemelerin kalorileri toplamından hesaplanacaktır. Yemek türü 'ana yemek', 'tatlı', 'çorba' olabilir. Her yemek için yemeğin malzeme listesi de tutulacaktır. Bir yemeğin her malzemesi için malzeme adı, malzeme miktarı, kalorisi tutulacaktır. Her yemek için yemeğin tarifi de tutulacaktır. Yemek tarifi adımlardan oluşacaktır. Adımlar 1,2,3,.. diye numaralandırılacaktır. Her adım için, kaçınıcı adım olduğu, o adımda ne yapılacağı, o adımda hangi malzemelerin kullanılacağı tutulacaktır.

2. Aşağıdaki varlık-ilişki diyagramını veritabanı (Create Table kullanarak) tablolarına dönüştürün (20 P).

